

L'intensité du courant électrique : loi d'unicité, loi d'additivité, mesure à l'ampèremètre

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce que mesure l'intensité du courant électrique
- ✓ Connaître la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit série
- ✓ Connaître la loi d'additivité de l'intensité dans un circuit en dérivation

L'essentiel à retenir

- 1 L'intensité du courant électrique correspond à la quantité de charges électriques qui traversent un point du circuit chaque seconde. Elle se mesure en ampères (A), à l'aide d'un appareil appelé ampèremètre, qui doit toujours être branché en série dans le circuit (intercalé directement dans le fil, jamais en dérivation).
- 2 Dans un circuit en série, où tous les composants sont placés les uns à la suite des autres sur un seul chemin, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit : c'est la loi d'unicité de l'intensité. Que l'on mesure l'intensité avant ou après une lampe dans un circuit série, on obtiendra exactement la même valeur.
- 3 Dans un circuit en dérivation (ou circuit parallèle), où le courant se divise entre plusieurs branches, l'intensité du courant principal (avant la division) est égale à la somme des intensités dans chacune des branches dérivées : c'est la loi d'additivité de l'intensité. Par exemple, si le courant principal a une intensité de 0,6 A et se divise en deux branches, avec 0,2 A dans l'une, l'autre branche aura une intensité de 0,4 A.
- 4 Pour mesurer l'intensité avec un ampèremètre, il faut respecter certaines règles : brancher l'ampèremètre en série (jamais en dérivation, sous peine de l'endommager gravement voire de créer un court-circuit dangereux), et respecter le sens conventionnel du courant, qui va de la borne + du générateur vers la borne – à l'extérieur du générateur.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !